

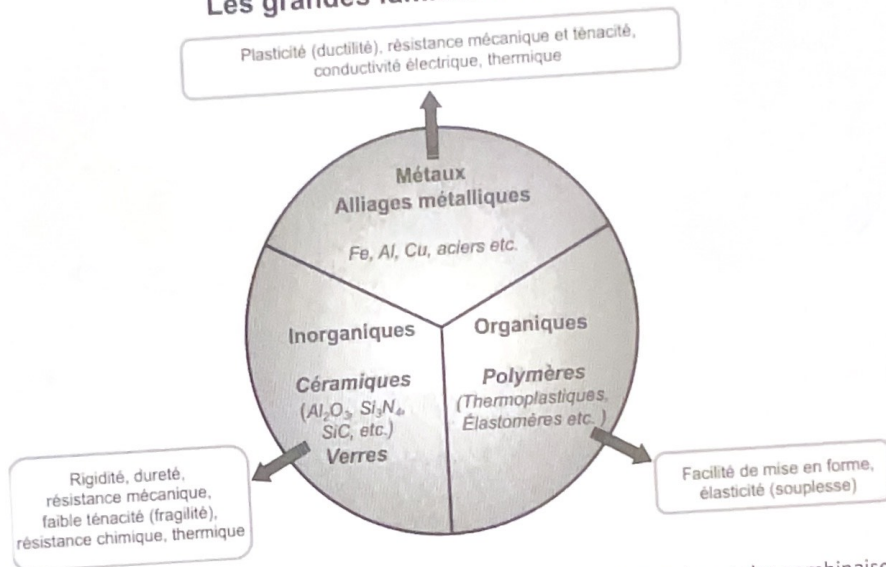
DOCUMENTS A COMPLETER ET A RENDRE EN FIN DE SEANCE

Propriétés des matériaux

Introduction aux essais mécaniques : essai de traction

La production industrielle recherche des performances dans les matériaux qu'elle emploie : efficacité, fiabilité, durabilité, coût, absence de nocivité, capacité de recyclage, reproductibilité, etc...

Les grandes familles de matériaux



A ces trois familles de matériaux, on peut ajouter celle des **matériaux composites**, qui sont des combinaisons de matériaux de natures différentes.

Afin de pouvoir estimer le potentiel mécanique de chaque matériau, un ensemble d'essais peuvent être réalisés :

- Essai de traction.
- Essai de résilience
- Essai de ténacité
- Essai de dureté.
- Essai de fatigue.

Chaque essai suit un protocole expérimental clairement établi.

Ils permettent de définir les caractéristiques mécaniques essentielles dans le choix d'un matériau en conception.

On s'intéresse ici à l'essai de traction.

L'ESSAI DE TRACTION

Activité 1 : Visionner la vidéo « tensile test » et répondre aux questions suivantes

<https://www.youtube.com/watch?v=D8U4G5kcpcM>

Quelles sont les grandeurs mesurées pendant l'essai? Par quel moyen?

Longueur de la pièce (déformation) grâce à un extensomètre.
La force d'opposition face à l'allongement de la pièce grâce à

Observer les 3 phases suivantes :

- domaine de déformation élastique (= elastic area)
- domaine de déformation plastique homogène (= plastic area)
- domaine de déformation plastique non homogène : la striction

Qu'est ce qui caractérise chacune de ces phases?

- Phase élastique :
La pièce revient à sa position d'origine si le test s'arrête.
La force et l'allongement sont proportionnels (ligne droite).
- Phase plastique :
La pièce ne revient pas à sa position d'origine si le test s'arrête (allongement permanent). Apparition de l'effet de Luclos.
La pièce conserve sa forme.
- Striction : un col de rétrécissement apparaît puis la pièce casse.

Activité 2 : Identifier les grandeurs de la courbe de traction

Question 1 : Identifier les 3 phases précédentes sur la courbe fournie ci-dessous. voir courbe

Question 2 : Placer le point de limite élastique et le point caractéristique de la rupture. voir courbe

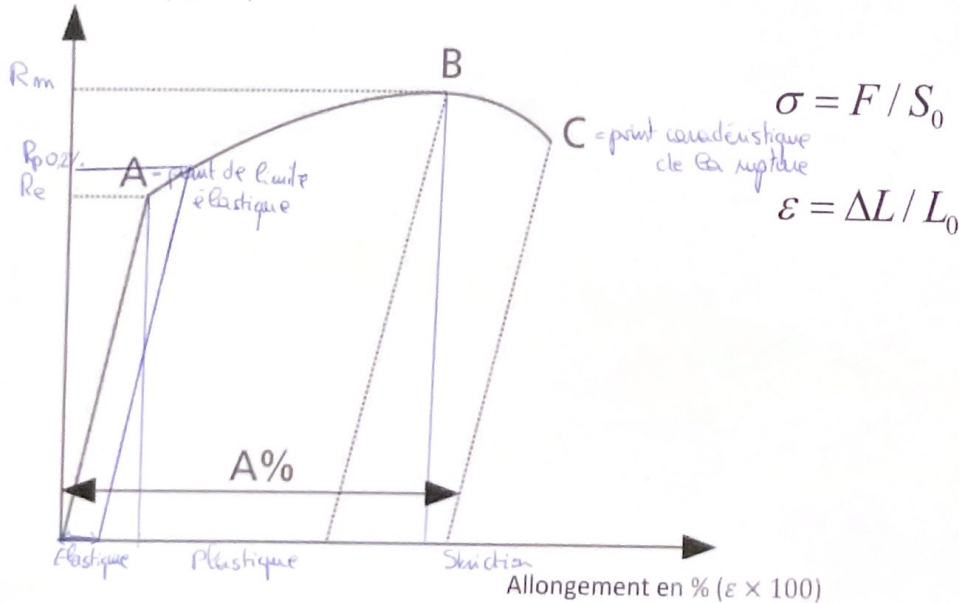
Quelle est la différence entre les 2 essais réalisés dans la vidéo. Quelles en sont les conséquences?

Un matériau différent est utilisé. Un avec un palier de plasticité et l'autre non.
Ce qui se traduit par une transition entre la phase élastique et la phase plastique plus homogène et sans diminution de la force (dans le cas d'un matériau sans palier de plasticité).
L'essai de traction permet de caractériser les grandeurs suivantes :

- Rm : résistance maximale avant rupture (tensile strength) ;
- Re : résistance de limite élastique (yield strength or elastic limit) ;
- Rp0.2% : résistance élastique à 0.2% d'allongement (0.2% offset yield strength).

Question 3 : Placer ces grandeurs sur la courbe fournie :

Contrainte σ (N/mm²)

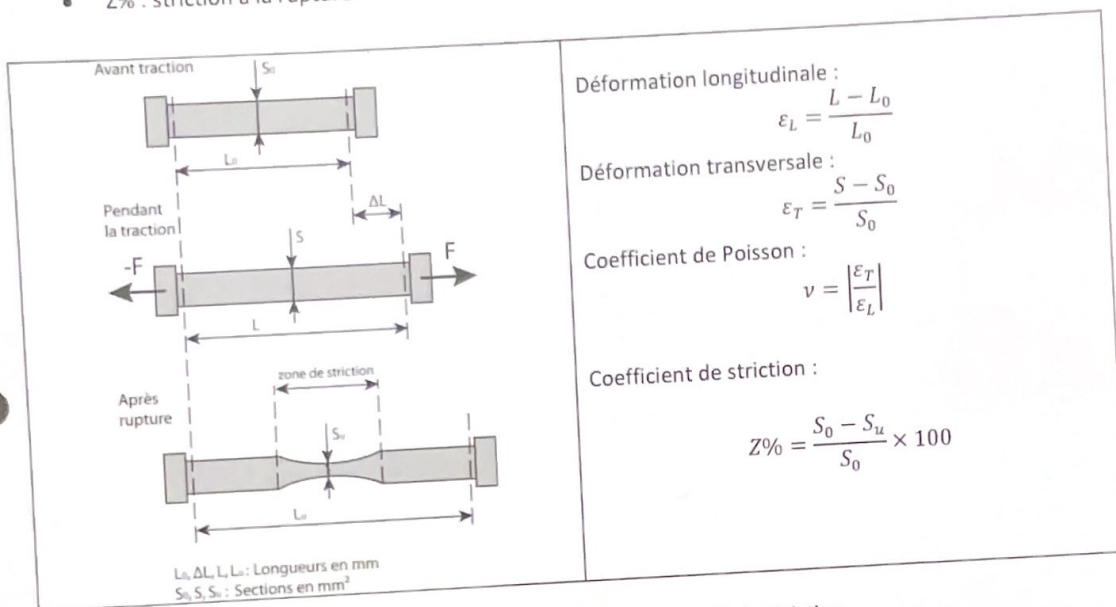


D'autres paramètres peuvent être déterminés :

- A% : allongement à la rupture (cf courbe ci-dessus) ;
- E : module de Young - coefficient directeur de la partie linéaire de la courbe :

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_L}$$

- ν : coefficient de poisson ;
- Z% : striction à la rupture.



Les caractéristiques Z% et ν sont relevés sur l'éprouvette dans la zone de striction.

Activité 3 : Avec le matériel du laboratoire, réaliser un essai permettant de déterminer le module de Young de différents matériaux (acier/laiton/alliage d'aluminium/PVC).

Quelle(s) différence(s) observez-vous par rapport au test effectué sur la vidéo ?

Activité 4 : A partir des résultats au format excel d'un des tests précédents, définir les valeurs de Re, R_{0.2%}, Rm et A% d'un matériau au choix. Compléter le document en page 4.

Activité 5 : Avec le matériel du laboratoire déterminer les masses volumiques des différents matériaux disponibles (laiton, alliage d'aluminium, acier, PVC)

Matériau	Masse volumique
Alliage d'aluminium	2,7 g/cm ³
Acier	7,8 g/cm ³
Laiton	8,7 g/cm ³
PVC	1,2 g/cm ³

ESSAI REALISE SUR :

Longueur à vide L_0 =

Section initiale S_0 =

Courbe obtenue (contrainte – allongement en %) :

Grandeurs mesurées :

	Valeurs obtenues par l'essai	Valeurs lues sur fiche matériau
Module de Young (E)		
Résistance de limite élastique (Re)		
Résistance maximale avant rupture (Rm)		
Résistance élastique à 0.2% d'allongement (Rp0.2%)		
Allongement à la rupture (A%)		

Les valeurs de la fiche matériau sont données par le logiciel CES EDUPACK disponible sur les postes informatiques

Valeurs obtenues sur le matériau (étude réalisée par le second binôme du groupe)

	Valeur obtenue par l'essai	Valeur lue sur fiche matériau
Module de Young (E)		
Résistance de limite élastique (Re)		
Résistance maximale avant rupture (Rm)		
Résistance élastique à 0.2% d'allongement (Rp0.2%)		
Allongement à la rupture (A%)		

DOCUMENTS A COMPLETER ET A RENDRE EN FIN DE SEANCE

Découverte des Matériaux

Elaboration des matériaux et applications industrielles

Au cours de la séance, la découverte des matériaux se fera :

- Au travers du visionnage de différents films avec réponse au questionnaire ;
- Par observation de pièces réalisées dans ces matériaux.

Activité 1 : Visionner la vidéo « Haut fourneau » présentant les alliages ferreux

Quelles sont les deux grandes familles d'alliages ferreux? Quelle est leur composition chimique ?

Les fontes et les aciers. Elles sont composées d'oxyde de fer (Fe_2O_3), de carbone (C) et le carbonate.

Elaboration de la fonte

De quoi est constituée la fonte de première fusion? Comment est-elle fabriquée ?

Elle est constituée de coke et de fer. Elle est fabriquée par fusion de ces deux éléments.

Quelles sont les différentes étapes de transformations subies par le minerai de fer avant son utilisation ?

Le minerai est concassé, broyé, criblé (tamisé), enrichi (trié, séparé), séché

Quelles sont les parties qui constituent un haut fourneau ?

Le haut fourneau est constitué d'un gueulard, d'une cuve, d'un ventre et d'échappages (arrivée d'air) qui contiennent les ceintures à vent et enfin le creuset.

Quelles sont les étapes de transformation du minerai au cours de son évolution dans le haut fourneau ?

En premier il y a le séchage du minerai ($300^{\circ}C$) puis il y a la réduction des oxydes ($600^{\circ}C - 1000^{\circ}C$) Ensuite il y a la carbonation du fer ($1200^{\circ}C - 1500^{\circ}C$)

Quels types de fonte peut-on fabriquer ?

des fontes grises (C = 3 à 4% et Si < 3%), Les fontes blanches (C < 3% et Si < 1,5%), Les fontes malléables

Elaboration de l'acier

Comment est fabriqué l'acier ?

En réduisant le taux de carbone de la fonte de première fusion.

Donner les 2 filières de fabrication de l'acier :

Il y a la filière fonte de première fusion et la filière feuillet.

Comment affine t'on l'acier et contrôle t'on ses propriétés ?

On affine l'acier dans des fours (oxygène ou électrique)

Sous quelles formes peut-on acheter de l'acier ?

On peut acheter des produits plats ou longs.

Synthèse sur l'élaboration des métaux ferreux

Qu'est-ce qui différencie fonte et acier au niveau de leur composition chimique ?

Activité 2 : L'ALUMINIUM

Quel est le minéral dont est extrait l'aluminium ?

Quel est le processus développé au 18^e siècle permettant l'élaboration de l'aluminium ?

Quelles sont les qualités de l'aluminium ?

Donner la température de fusion de l'aluminium.



Activité 3 : LE CUIVRE (3.40 minutes à 7.40 minutes du film)

https://www.youtube.com/watch?v=TjXYMLdQ_aQ

Quel est le procédé d'élaboration du cuivre ?



Quels sont les alliages de cuivre courants ?

Quels sont les procédés de fabrication des pièces en cuivre ?

Donner la température de fusion du cuivre.

Quelle est sa masse volumique ?



<https://copperalliance.fr/>

Activité 4 : LES PLASTIQUES

Quelles sont les 3 familles de plastiques ?

Quelles sont les caractéristiques qui les différencient ?



Activité 5 : Visionner les vidéos sur les matériaux composites.

Activité 6 : A partir des fiches matériaux de CES EDUPACK ou de recherches internet, noter deux ou trois exemples d'applications industrielles des différents matériaux

Fonte :

Acier :

Aluminium et alliages d'aluminium :

Cuivre et alliages de cuivre :

Matériaux plastiques :

Matériaux composites :